

1. Estrutura Genérica do Arquivo (template_analise.csv)

```
Nome_do_Item,Atributo_Numerico_1,Atributo_Numerico_2,Atributo_Logico_1,Atributo_Texto_1,Pontos_Extras,
,0.4,0.3,0.15,0.05,0.1,
,number,number,boolean,string,number,
,i_proportional,proportional,boolean,,pts_string,
BOM,100,500,TRUE,ValorA,10,
NEUTRO,500,250,FALSE,ValorB,5,
Item_Exemplo_A,200,450,TRUE,ValorA,9,
Item_Exemplo_B,450,300,FALSE,ValorC,2,
Item_Exemplo_C,550,200,TRUE,ValorB,4,
```

2. Instruções de Preenchimento (Passo a Passo)

Regra de Ouro: O número de colunas deve ser exatamente o mesmo em todas as linhas. Se o seu cabeçalho tem 6 colunas, todas as linhas devem ter 6 campos de dados (ou seja, 5 vírgulas).

Linha 1: Cabeçalho (Nomes dos Atributos)

O que é? É o nome de cada característica que você quer comparar.

Como preencher?

- A primeira coluna é sempre o nome ou identificador do item (ex: Modelo, Candidato)
- As colunas seguintes são os atributos (ex: Preço, Memória RAM)
- Separe cada nome com uma vírgula
- Não coloque vírgula no final da linha

Linha 2: Pesos (Importância de cada Atributo)

O que é? Define o grau de importância de cada atributo na análise

Como preencher?

- A primeira coluna fica em branco
- Para cada atributo, insira um valor numérico
- **Importante:** A soma de todos os pesos deve ser igual a 1.0 (100%)

Linha 3: Tipos de Dados

O que é? Especifica o tipo de dado em cada coluna

Como preencher?

- A primeira coluna fica em branco
- Use uma destas opções: number, boolean, ou string

Linha 4: Comportamento / Proporcionalidade

O que é? Diz ao software se um valor maior é melhor ou pior para aquele atributo

Como preencher?

- A primeira coluna fica em branco
- Use uma das seguintes opções:
- **proportional**: Mais é melhor (Ex: Potência, Segurança)
- **i_proportional**: Menos é melhor (Ex: Preço, Consumo)
- **boolean**: Para colunas com TRUE/FALSE
- **pts_string**: Para uma coluna numérica que serve como "pontos extras" ou ajuste
- Deixe em branco para colunas de texto (string) simples

Linha 5: Perfil "BOM"

O que é? Descreve as características de um item "ideal" ou excelente. Serve como referência máxima.

Como preencher?

- Na primeira coluna, escreva BOM e depois preencha com valores ideais para cada atributo.

Linha 6: Perfil "NEUTRO"

O que é? Descreve um item "mediano". Serve como linha de base para a comparação.

Como preencher?

- Na primeira coluna, escreva NEUTRO e depois preencha com valores medianos.

Linha 7 em diante: Seus Dados

O que é? A lista dos itens que você quer comparar.

Como preencher?

- Cada linha representa um item. Preencha os dados respeitando os tipos definidos na Linha 3.

3. Dicas Finais Importantes

- **Codificação do Arquivo**: Salve sempre o arquivo com a codificação UTF-8 para evitar problemas com acentos e caracteres especiais (como ç e ã).
- **Decimal**: Use sempre o ponto (.) como separador decimal para números, nunca a vírgula.
- **Formatação consistente**: Mantenha o mesmo padrão de espaçamento e pontuação em todo o arquivo.

Revisão:

Antes de usar:

1. Conte as colunas do cabeçalho.
2. Depois conte os campos em outras linhas para garantir que os números batem.
(Essa simples checagem evita a maioria dos erros.)